

Decupagem Situação 2

Importante!

Como este documento irá referenciar os manuais dos aparelhos, devemos lembrar que o aluno irá interagir com uma simulação dos menus destes aparelhos. Ou seja, nestes momentos o aluno estará livre para mexer nos menus, ir e vir entre configurações, podendo inclusive mexer onde não deveria. Para isso estabelecemos algumas regras:

- Caso ele faça tudo correto como informado, a simulação segue.
- Caso ele faça tudo como instruído, mas coloque os valores errados, ele segue até o momento final com o aparelho onde então aparecerá uma mensagem relatando o erro.
- Caso ele vá mexer em algo fora do escopo (partes do aparelho que não temos informações), ele receberá uma mensagem colchoando de volta no lugar.

As mensagens:

- Mensagem de erro na simulação:
Opa! Alguma configuração não foi realizada corretamente. Volte e repita o processo!
- Mensagem para opções do aparelho fora do escopo:
Opa! Esta opção não será utilizada nesta simulação!

Estas são regras padrões, caso o professor deseje fazer algum feedback imediato no objeto, será informado diretamente na descrição da interação.

Comentários dos professores serão deixados **em vermelho**.

Título – Avaliar exposição à substância com LT-MPT ou TLV-TWA → Gás ou vapor

[background] padrão inicial

[lettering] título

[botão] Iniciar

Vamos mudar o background para se tornar a ilustração/render da atividade "Aplicação de Vedante" conforme o documento [geral](#) item "Referência para cenários e trabalhadores"

Sobre a tela um modal trará o texto com um aviso inicial.

Texto:

Aviso de início: O objetivo deste simulador é familiarizar você com a avaliação de agentes químicos dispersos no ar, utilizando bomba de amostragem e amostradores. Embora o simulador contemple diversos cenários, não é possível cobrir todas as combinações de avaliações e amostradores. No entanto, o procedimento geral de avaliação é semelhante a algum dos casos apresentados. Existem outras formas de avaliar agentes químicos dispersos no ar ambiente além do uso de bombas de amostragem e amostradores. Todos os métodos e equipamentos disponíveis apresentam vantagens e desvantagens.

Este simulador foi construído considerando os limites de tolerância preventivos válidos para o ano de 2025. Embora os valores e tipos de limites possam sofrer alterações ao longo do tempo, a estrutura geral de avaliação permanece válida, alterando-se apenas o enquadramento metodológico do agente.

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto de aviso

[botão] Avançar

Após o aviso o aluno verá o texto introdutório da atividade. Ele poderá avançar entre as partes por setas no modal.

Texto:

Você avaliará a exposição de um trabalhador da **construção civil encarregado da vedação de esquadrias, box de banheiros**, entre outros, em apartamentos de uma edificação que está nas etapas finais de construção.

Texto:

A exposição decorre da aplicação de selante de silicone acético. O selante não contém ácido acético em sua composição, mas possui duas substâncias químicas (metiltriacetoxissilano e etiltriacetoxissilano) que, em contato com a umidade do ar ambiente, sofrem uma reação de reticulação. Essa reação confere ao silicone as suas características de resistência mecânica, flexibilidade, entre outros.

Texto:

Como subproduto dessa reação de reticulação, o ácido acético é liberado, resultando na exposição do trabalhador aos vapores dessa substância química.

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto introdutório

[botão] Avançar

Após ler todos os textos introdutórios, o aluno receberá um botão que permanecerá em tela durante o simulador todo que o permitirá ver uma colinha com detalhes da avaliação.

Texto:

A avaliação contará com alguns parâmetros. Para conferi-los a qualquer momento, clique aqui. (indicar na tela o botão)

Dentro da colinha teremos a seguinte lista:

- Tempo de jornada diária = 8 h (480 min)
- Substância a ser avaliada: vapores de ácido acético [CAS 64-19-7]
- Tipo de limite de tolerância e valor: LT-MPT = 8 ppm (NR-15)
- Método de coleta: NIOSH 1603
- Estabilidade da amostra: 7 dias a 25 °C
- Limite de quantificação: 6,6 µg (fornecido pelo laboratório de análises)
- Tipo de amostrador: tubo com carvão ativado 100 mg/50 mg
- Faixa de volume de coleta: 20 a 300 litros
- Faixa de vazão de coleta: 0,01 a 1,0 l/min
- Volume escolhido: 48 litros
- Vazão escolhida: 0,1 l/min
- Tempo de uma amostra: 480 min

Abaixo da lista, dentro da colinha, o aluno terá outro botão chamado de “mais detalhes” onde ao clicar abrirá um modal denso de informações. Podemos usar um scroll nesse modal.

O ácido acético tem um limite de tolerância do tipo média ponderada no tempo (LT-MPT), portanto esta avaliação visa mensurar a concentração média à qual o trabalhador fica exposto durante sua jornada. Considere que não há dados que possam caracterizar um ciclo de trabalho bem definido para esse empregado e, nesse caso, foi considerado avaliar sua jornada completa (480 minutos). Para cobrir toda a jornada de trabalho, pode ser necessário um ou mais amostradores. Neste exemplo, optou-se por um amostrador, com vazão e volume definidos dentro das faixas estabelecidas pelo método NIOSH 1603, resultando em um tempo total de 480 minutos. Dividindo o volume pela vazão escolhida, é possível confirmar que o tempo de uma amostra será de 480 minutos. Veja:

Tempo de uma amostra [min]=Volume de coleta [litro]/Vazão [l/min]=48 [litro]/0,1 [l/min]=480 min
Tempo de uma amostra min=Volume de coleta litro/Vazão lmin=48 litro/0,1 lmin=480 min

Como o parâmetro de interesse é uma concentração média, é razoável supor que, em alguns momentos, a concentração no ambiente de trabalho pode ultrapassar o limite de tolerância, o que é tolerado até certo valor. Para o ácido acético, que tem um LT-MPT = 8 ppm, esse valor máximo é de 16 ppm e está associado a picos de exposição. Quando a avaliação é conduzida para comparação com o LT-MPT, não é possível saber se existiu algum pico de exposição. Para verificar como analisar picos de exposição

com bombas de amostragem de ar, acesse no simulador a opção **Avaliar pico de exposição para substância com LT-MPT ou TLV-TWA→ Gás ou vapor.**

Quando o trabalhador faz seu intervalo de refeição, deve-se pausar a coleta e retirar a montagem. A maioria das bombas de amostragem têm função de pausa.

Quando o laboratório retornar a concentração do amostrador, esse valor poderá ser comparado diretamente com o valor de LT-MPT e também com o nível de ação (metade do LT-MPT), pois foi coletada uma única amostra que cobriu toda a jornada. Se várias amostras fossem empregadas, então seria necessário estimar a concentração média calculando uma média ponderada no tempo dos valores de concentração de cada amostra. Quando várias amostras são empregadas, o processo é o mesmo descrito para uma única amostra.

Se a jornada de trabalho fosse maior que 8 horas por dia ou 48 horas por semana, o valor de LT-MPT deveria ser redefinido de acordo com fatores de redução apropriados.

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto sobre a colinha

[botão] colinha

[botão] mais detalhes

[modal de texto] todo texto do "mais detalhes"

[botão] Avançar

Agora partindo para a avaliação de verdade, o aluno deverá realizar pequenas interações com os render orientadas pelos textos no modais. A ilustração/render ao fundo ficará desfocado.

Texto:

Para realizar a avaliação dessa substância química, confira os passos a seguir:

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto introdutório

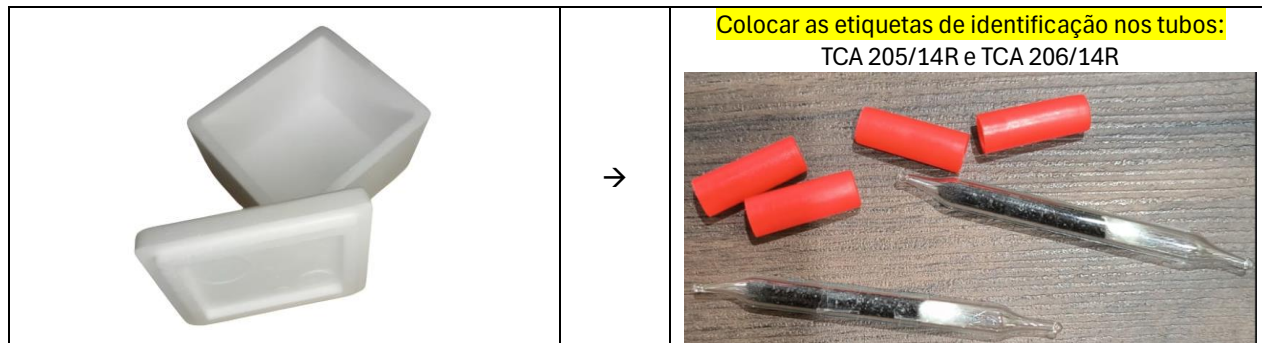
[botão] Avançar

Passo 1

O aluno deverá clicar e arrastar conforme instrução do texto. (pode ser a tampa e depois os itens, ou a tampa já estar aberta e daí interagir só com as amostras)

Texto:

Retire da caixa de isopor os amostradores fornecidos pelo laboratório de análises químicas.



Sobre a cena um modal trará um textinho e em seguida saindo direto de cada amostra teremos suas funções.

Texto:

Considere que os seguintes amostradores e suas funções:

- TCA 205/14R – Amostrador representativo usado para ajuste da vazão
- TCA 206/14R – Amostrador usado para coleta

(a amostras são diferentes, então no restante do material serão chamadas de 1 ou 2 conforme acima)

[background] ilustração/render

[render] caixa de isopor e amostras

[modal de texto] instrução

[interação] arrasta e solta

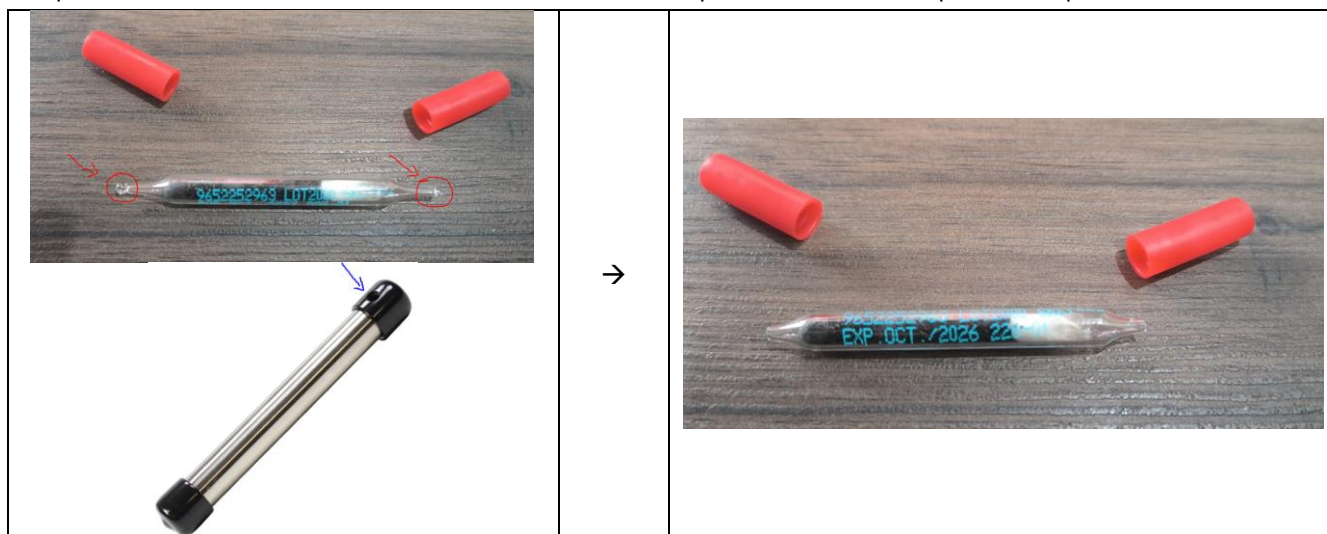
[botão] Avançar

Passo 2

Agora o aluno deverá pegar outro elemento e arrastá-lo até as duas extremidades da amostra 1.

Texto:

Rompa ambas as extremidades do tubo de vidro do amostrador representativo com o dispositivo de quebra.



[background] ilustração/render

[render] amostras e dispositivo de quebra

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar até os locais indicados

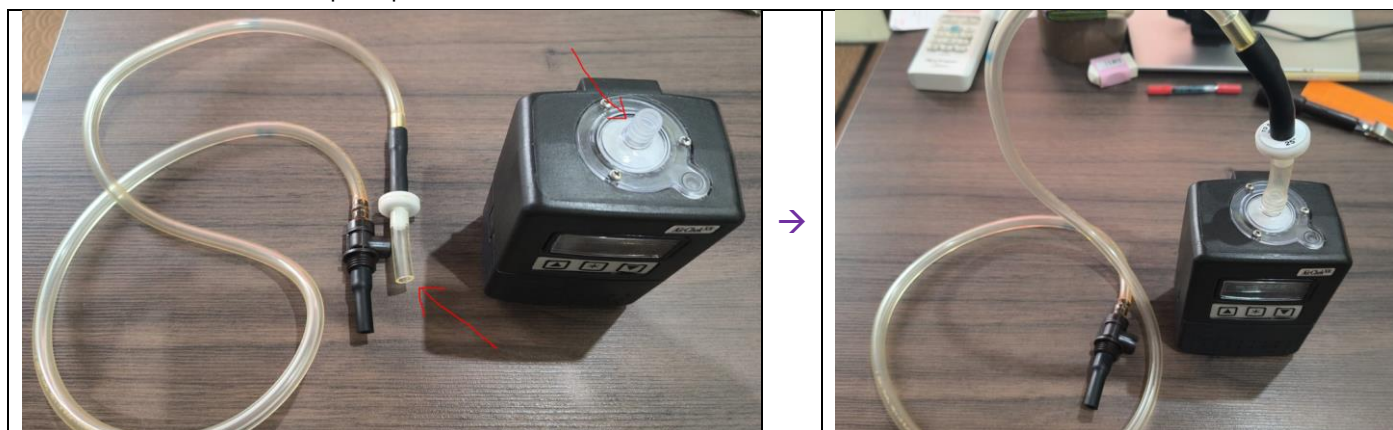
[botão] Avançar

Passo 3

O aluno agora deverá pegar o tubo flexível e encaixá-lo no aparelho indicado.

Texto:

Conecte o tubo flexível com suporte para amostrador na entrada de ar da bomba.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível /suporte e bomba de amostragem

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

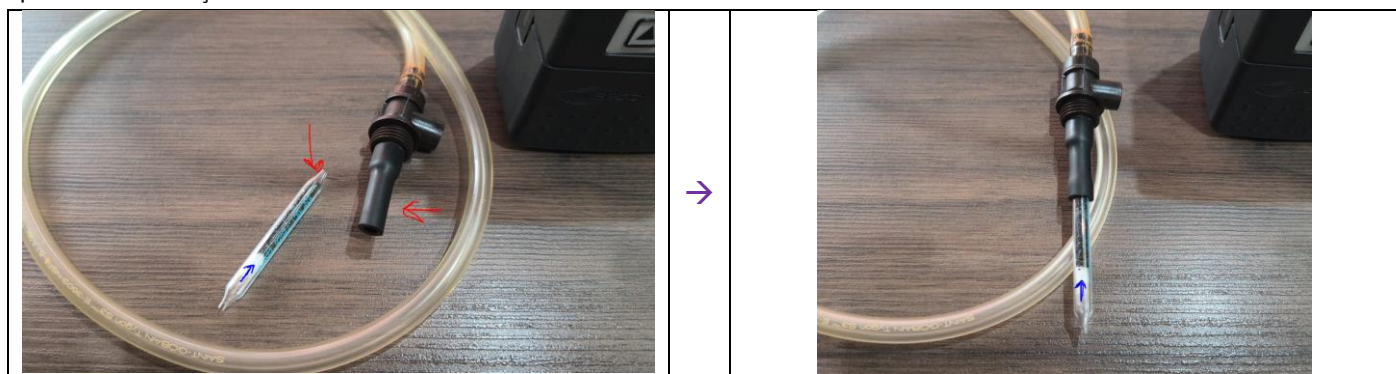
[botão] Avançar

Passo 4

Então o aluno colocará a amostra 1 no tubo flexível. Dar um zoom/ênfase na seta presente no tubo da amostra.

Texto:

Conecte o amostrador representativo na outra extremidade do tubo. A seta desenhada no tubo amostrador deve ser conectada apontando na direção do fluxo de ar.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

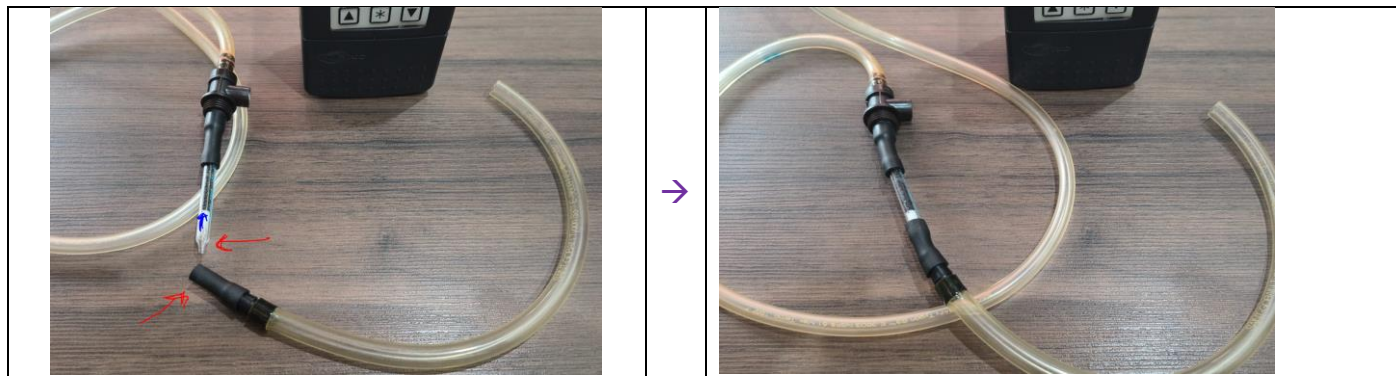
[botão] Avançar

Passo 5

O aluno seguirá fazendo conexões entre os tubos flexíveis/adaptadores, amostra 1 e os aparelhos.

Texto:

Conecte a outra extremidade do amostrador ao outro tubo flexível na extremidade que contém o adaptador.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

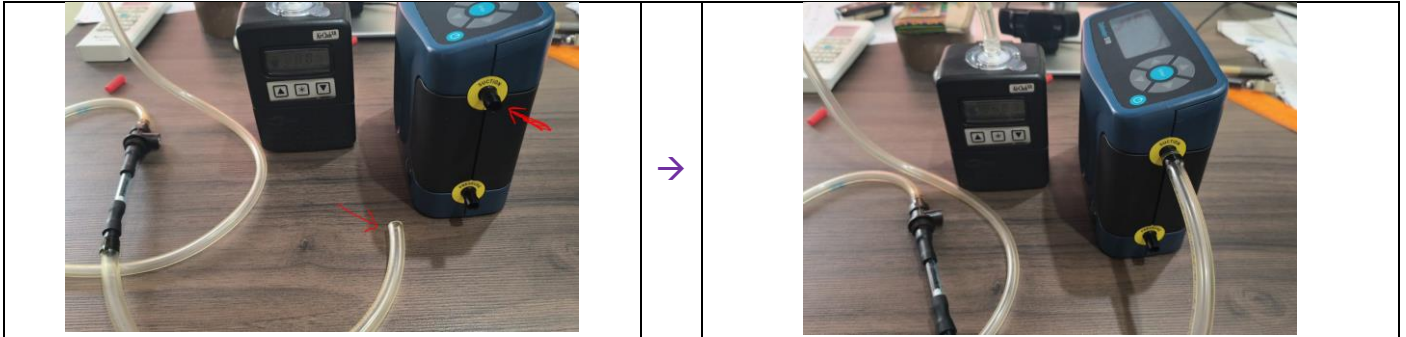
[botão] Avançar

Passo 6

Agora pela primeira vez o aluno verá mais de um aparelho em tela, contando com a bomba de amostragem e calibrador/aferidor de vazão.

Texto:

Conecte a extremidade do tubo à porta de sucção do calibrador de vazão.



A imagem final desse passo deve ser algo como:



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, amostra, bomba de amostragem e calibrador/aferidor de vazão.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 7

Aqui vamos pedir para o aluno ligar o aparelho em uma simulação não guiada conforme informado no documento: [\(Decupagem\) Manual - Bomba de amostragem de ar.docx](#).

(lembrando que conforme orientação no top do documento, o material dele seria utilizado para criar uma simulação do aparelho em questão)

O tempo que deve ser mostrado em tela deve ser de 460 min.

Texto:

Ligue a bomba pressionando o botão  por meio segundo.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 8

Aqui vamos pedir para o aluno ligar o aparelho, navegar no menu MEDIR e iniciar a função ÚNICA em uma simulação não guiada conforme informado no documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Texto:

Ligue o calibrador/aferidor de vazão, acesse a função MEDIR e depois selecione a opção ÚNICA.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 9

O aluno deve iniciar a medição no aparelho conforme informado no documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Nesse caso específico o tempo ainda não foi ajustado. Quando ele acionar a função de medição o calibrador já faz a primeira leitura (valor descrito no passo 10).

Texto:

Inicie o processo de medição para fins de ajuste de vazão.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 10

O aluno deve ajustar a vazão conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

O estudante irá escolher se quer aumentar ou reduzir a vazão, ele pode clicar em uma seta para indicar isso. Girar o parafuso no sentido anti-horário aumenta a vazão, caso contrário, reduz a vazão. Girar o parafuso $\frac{1}{4}$ de volta a cada clique.

Texto:

Utilize o parafuso regulador para ajustar a vazão até que ela esteja próxima ao valor de 0,1 l/min.



Abaixo há a sequência de vazões que estarão na tela do calibrador. Na cor amarela a vazão inicial (quando ele acionar a bomba para sucção) e a vazão alvo na cor verde. Vamos optar por finalizar o passo quando ele chegar na vazão alvo, coloque um aviso como:

Você ajustou a vazão para um valor próximo ao desejado. Agora, avance para a função de medição de vazão sequencial.

A tabela abaixo é diferente da tabela da Opção 1

IMPORTANTE VAZÕES ATUALIZADAS NESSE DOCUMENTO: [Vazões e tempos.docx](#)

Manter os feedbacks de reduzir ou subir vazão como na tabela abaixo.

Vazão a ser mostrada na tela do calibrador	Aviso ao aluno
0,0623	Se ele está aqui, indicar "Aumente a vazão."
0,0718	Se ele está aqui, indicar "Aumente a vazão." Ele pode optar por diminuir.
0,0782	Início. Se ele está aqui, indicar "Aumente a vazão." Ele pode optar por diminuir.
0,0821	Se ele está aqui, indicar "Aumente a vazão." Ele pode optar por diminuir.
0,0855	Se ele está aqui, indicar "Aumente a vazão." Ele pode optar por diminuir.
0,0959	Você ajustou a vazão para um valor próximo ao desejado. Agora, avance para a função de medição de vazão sequencial.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[modal de feedback] textos extras

[interação] clicar e arrastar (girar o parafuso conforme a imagem e orientação do professor)

[botão] Avançar

Passo 11

O aluno deve realizar as 10 leituras pela medição sequencial conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Quando o aluno der início a medição, a tela irá mudar aos poucos apresentando todos os 10 valores da tabela abaixo:

Texto:

Acesse a função de medição de vazão sequencial e realize um conjunto de 10 leituras.

Ver descrição da função SEQUENCIAL. Aqui, quando ele entrar na função já comece a medir.

Vazões de referência:

A tabela abaixo é diferente da tabela da Opção 1

Taxa de atualização dos valores em tela = 14 segundos			
Medição	Vazão	Média	Aviso ao aluno
1 de 10	0,0969	0,0969	
2 de 10	0,1056	0,1013	
3 de 10	0,1032	0,1019	
04 de 10	0,0986	0,1011	
5 de 10	0,0952	0,0999	
6 de 10	0,1069	0,1011	
7 de 10	0,0995	0,1008	
8 de 10	0,0982	0,1005	
9 de 10	0,1065	0,1012	
10 de 10	0,0989	0,1010	Essa é a vazão média da bomba!

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 12

O aluno terá de interagir com os botões da bomba conforme orientado pelo professor.

Texto:

Na bomba, pressione ao mesmo tempo os botões  e  para desligar a operação.

A tela volta a tela inicial:

Em TIMED RUN REMAINING usar “Tempo restante” Em HOLD usar “Pausa” com texto piscante quando a bomba estiver em pausa.



Faça a tela mostrar um valor como 457.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique e segura brevemente um botão para marcar como "ao mesmo tempo" x2

[botão] Avançar

Passo 13

O aluno deve realizar a configuração da bomba conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Bomba de amostragem de ar.docx](#)
Deve ser colocado o tempo instruído pelo professor.

Texto:

Acesse a configuração da bomba e ajuste o tempo para 480 min. Depois disso, saia da função de configuração.

Quando ele sair da função de configuração a tela da bomba estará assim:

Em TIMED RUN REMAINING usar “Tempo restante” Em HOLD usar “Pausa” com texto piscante quando a bomba estiver em pausa.



O valor deve ser 1 (valor configurado)

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

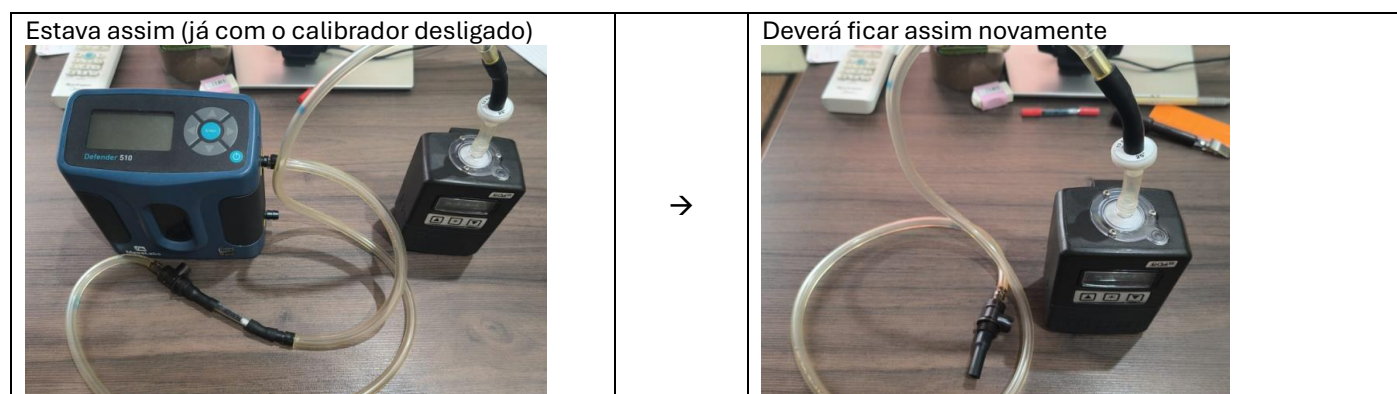
Passo 14

O aluno deverá desligar o aparelho conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Em sequência deverá retirar o amostrador 1 do aparelho, removendo com uma interação de clicar e arrastar.

Texto:

Desligue o aferidor de vazão, retire o amostrador representativo e tampe suas extremidades.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[interação] clique depois, arrastar e solta

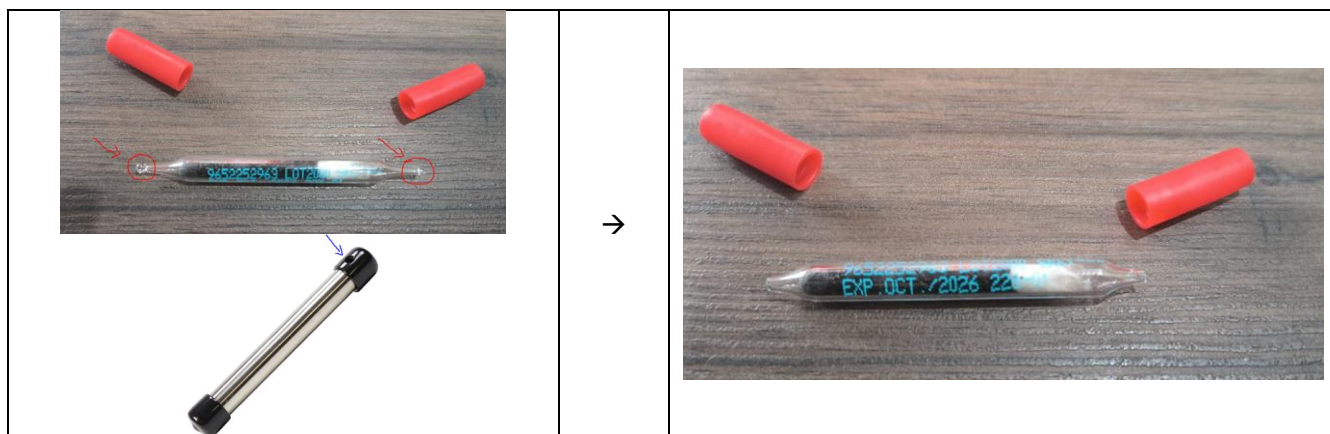
[botão] Avançar

Passo 15

Agora o aluno deverá pegar outro elemento e arrastá-lo até as duas extremidades da amostra 2. (repetir o passo 2 com o novo amostrador)

Texto:

Rompa ambas as extremidades do duto de vidro do amostrador que será usado na coleta, utilizando o dispositivo de quebra.



Aviso!

Se forem utilizados amostradores branco de campo, suas extremidades também deverão ser rompidas neste momento. Em seguida, tampe as extremidades e mantenha os amostradores em ambiente próximo ao ponto de coleta.

[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[modal de texto] Aviso extra

[interação] clique depois, arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 16

O aluno agora deverá a amostra 2 e encaixá-la no cabo flexível com a orientação correta indicada pela seta.

Texto:

Conecte o amostrador representativo na outra extremidade do tubo. A seta desenhada no tubo amostrador deve ser conectada apontando na direção do fluxo de ar.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

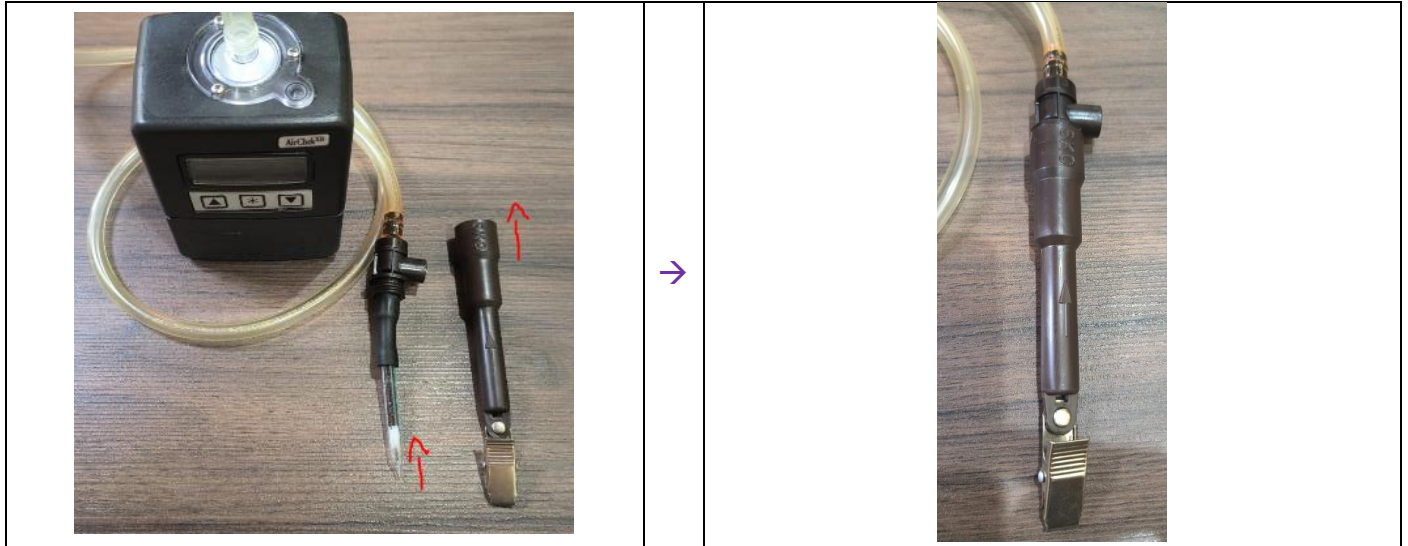
[botão] Avançar

Passo 17

O aluno seguirá fazendo conexões entre os tubos flexíveis/adaptadores e os aparelhos.

Texto:

Conecte a tampa do suporte sobre o amostrador.



Aviso!

Essa tampa de proteção protege o amostrador e o empregado. A tampa conta com um orifício para entrada de ar próximo à garra de fixação.

[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[modal de texto] Aviso extra

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 18

Aqui será a primeira cena com interação mais completa. Onde o aluno terá de decidir onde colocar o aparelho junto ao colaborador. Para isso vamos apresentar um personagem devidamente equipado com os EPIs prestes a realizar a atividade de aplicação de vedante em um ambiente relativo à atividade. Caracterização do personagem e do ambiente se encontra aqui: [Geral.docx](#)

Com o enunciado, mostraremos o personagem de pé próximo a janela a ter o vedante aplicado. O aluno será convidado a posicionar o aparelho e o mostrador corretamente no personagem. Ambos os itens estarão em cena e deverão ser arrastados para os locais sinalizados. Podemos colocar cores para indicar o aparelho e suas opções de locais.

Texto:

Fixe a bomba de amostragem na cintura do trabalhador e posicione o amostrador, especificamente o ponto de ingresso de ar, na zona respiratória do empregado.

As opções de posições para a bomba serão:

- Cintura;
- Bolso;
- Braço.

As opções de posições do amostrador serão:

- Cintura;
- Gola da camisa;
- Manga da camisa;

O tubo pode passar pela frente do empregado em um dos lados.



Aviso!

O tubo (mangueira) deve ser posicionado de modo a reduzir a interferência na atividade do empregado. Normalmente, as bombas são colocadas em **cases** específicos para seu acondicionamento durante a avaliação.

[background] ilustração/render do personagem e ambiente

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[modal de texto] Aviso extra

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 19

Aqui vamos pedir para o aluno iniciar a rotina de medição conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Bomba de amostragem de ar.docx](#)

Texto:

Na tela da bomba, inicie a operação.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 20

Aqui vamos pedir para o aluno ligar, olhar os valores na tela do aparelho e desligá-lo em sequência conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Termo higro barômetro.docx](#)

Os valores na tela:

25.4°C

73.4%RH

998.9hPa

Texto:

Ligue o termo-higro-barômetro, aguarde as leituras estabilizarem e meça a temperatura, a umidade relativa e a pressão atmosférica. Anote os valores.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 21

Aqui fazer um fade in/fade out exemplificando a passagem do tempo.

Texto:

Após 8 horas...

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[botão] Avançar

Passo 22

Aqui vamos pedir para o aluno ligar, olhar os valores na tela do aparelho e desligá-lo em sequência conforme o documento:

[\(Decupagem\) Manual - Termo higro barômetro.docx](#)

Valores:

29.4°C

60.1%RH

1001.2hPa

Texto:

Ligue o termo-higro-barômetro, aguarde as leituras estabilizarem e meça a temperatura, a umidade relativa e a pressão atmosférica. Anote os valores.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 23

Vamos solicitar para o aluno remover os aparelhos do personagem e cenário ilustrados no passo 18. O aluno deverá retirar os aparelhos do personagem com um arrasta e solta.

Texto:

Agora que o tempo de avaliação foi concluído, retire o conjunto do empregado.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] arrasta e solta

[botão] Avançar

Passo 24

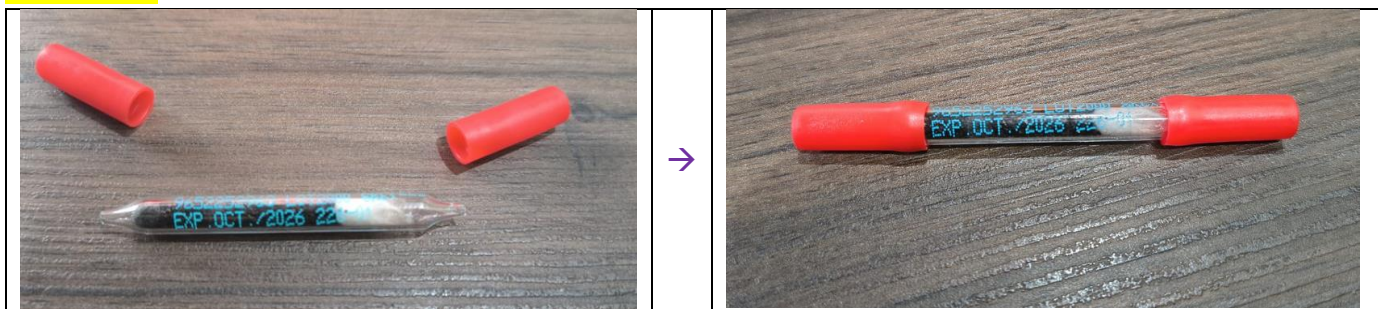
O aluno deverá interagir com os elementos, removendo a capa de proteção, extraíndo o amostrador 2, tapá-lo com as campas e levá-lo até a caixa de isopor. Tudo com interações de arrasta e solta. (semelhante as interações dos passos 1 e 2)

Texto:

Retire a capa de proteção; retire o amostrador de coleta, tampe-o e o insira na caixa de isopor.



O amostrador:



A bomba ficará assim:



[background] ilustração/render

[render] amostras e dispositivo de quebra

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar até os locais indicados

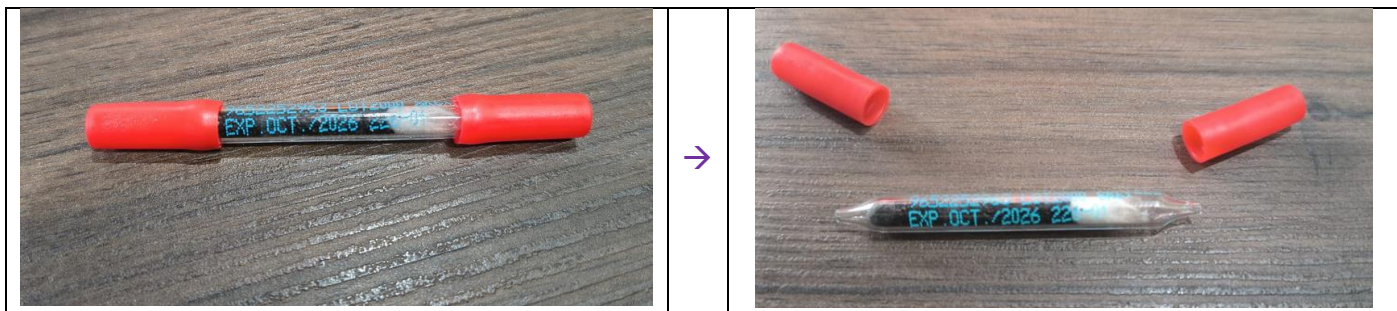
[botão] Avançar

Passo 25

O aluno deverá interagir com o amostrador 1, desta vez retirando as tampas de proteção previamente colocadas.

Texto:

Agora, retire novamente as tampas de proteção do amostrador representativo.



[background] ilustração/render

[render] amostras e dispositivo de quebra

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e soltar

[botão] Avançar

Passo 26

O aluno agora deverá a amostra 1 e encaixá-la no cabo flexível com a orientação correta indicada pela seta.

Texto:

Conecte o amostrador representativo na outra extremidade do tubo. A seta desenhada no tubo amostrador deve ser conectada apontando na direção do fluxo de ar.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

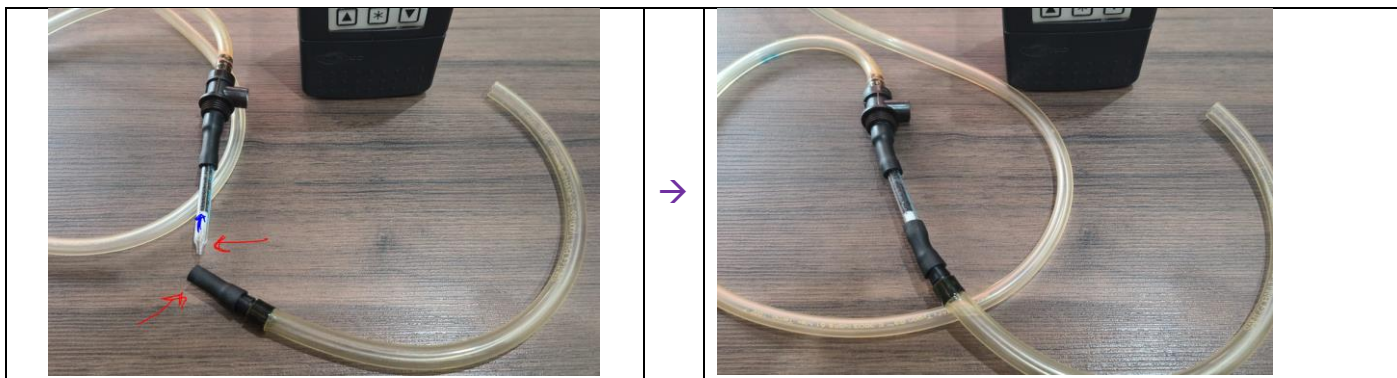
[botão] Avançar

Passo 27

O aluno seguirá fazendo conexões entre os tubos flexíveis/adaptadores, amostra 1 e os aparelhos.

Texto:

Conecte a outra extremidade do amostrador ao outro tubo flexível na extremidade que contém o adaptador.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

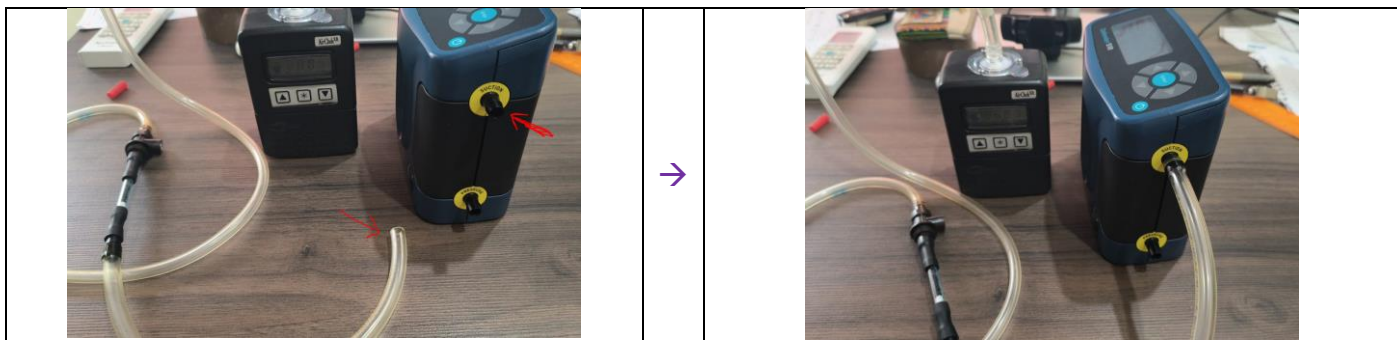
[botão] Avançar

Passo 28

Agora pela primeira vez o aluno verá mais de um aparelho em tela, contando com a bomba de amostragem e calibrador/aferidor de vazão.

Texto:

Conecte a extremidade do tubo à porta de sucção do calibrador de vazão.



A imagem final desse passo deve ser algo como:



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, amostra, bomba de amostragem e calibrador/aferidor de vazão.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 29

Aqui vamos pedir para o aluno ligar o aparelho, navegar no menu MEDIR e iniciar a função SEQUENCIAL em uma simulação não guiada conforme informado no documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Texto:

Ligue o aferidor de vazão. Navegue até a função MEDIR e depois selecione a função SEQUENCIAL.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 30

Aqui o aluno deverá operar a bomba apertando dois botões ao mesmo tempo. (para isso instruiria clicar e segurar por meio segundo uma tecla indicando que está aguardando outras para serem pressionadas "ao mesmo tempo")

Conforme o aluno fazer a ação, a tela do aparelho passará por alguns estágios indicados abaixo.

Texto:

Na tela da bomba, pressione duas vezes simultaneamente os botões  e .

Inicialmente a tela está assim: (ver rotina de tempo decorrido) 	Na primeiro clique ela ficará assim:  Em TIMED RUN REMAINING usar “Tempo restante” Em HOLD usar “Pausa” com texto piscante.	No segundo clique a bomba começa a operar  Mostre na primeira linha a frase “Operando Tempo restante” e na linha de baixo “min”.Tempo = 480
--	--	--

Agora volte para a tela do aferidor e comece a mostrar a sequência de valores:

Novos valores nessa tabela:

Taxa de atualização dos valores em tela = 14 segundos			
Medição	Vazão	Média	Aviso ao aluno
1 de 10	0,1079	0,1079	
2 de 10	0,1052	0,1066	
3 de 10	0,0986	0,1039	
4 de 10	0,0989	0,1027	
5 de 10	0,1005	0,1022	
6 de 10	0,1009	0,1020	
7 de 10	0,0995	0,1016	
8 de 10	0,0981	0,1012	
9 de 10	0,1002	0,1011	
10 de 10	0,1069	0,1017	Essa é a vazão média final da bomba! A variação com relação à vazão inicial foi de +0,69%, o que está dentro da tolerância máxima de ±5%.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique e segura leve (registrar botão pressionado "ao mesmo tempo")

[botão] Avançar

Passo 31

Por fim uma mensagem final trará para o aluno o que deve fazer para finalizar o processo. Desta vez como são muitos passos juntos e principalmente contendo partes fora da simulação, como enviar planilhas, este processo será somente ilustrado.

O texto aparecerá sobre a ilustração em um modal, semelhante as telas iniciais.

Texto:

Desligue os equipamentos, desmonte o sistema de coleta, tampe o amostrador representativo e guarde-o. Anote todos os dados de coleta em uma planilha e envie esses dados e os amostradores ao laboratório de análises químicas para que ele indique a concentração da substância química. **Ilustre o processo.**

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto introdutório

[botão] Avançar

Final

Agora voltando o background utilizado no início, vamos apresentar alguns textos para o aluno. Abaixo do texto teremos duas opções ao aluno, fechar o objeto e retornar ao menu principal com demais aparelhos e riscos, e um botão que o levará para o quiz no AVA.

Você chegou ao final da coleta da substância química vapores de ácido acético. Agora, o laboratório analisará as amostras e enviará um documento com a concentração da substância na amostra.

Outros comentários:

1. Quando for necessário coletar mais de uma amostra, o processo descrito será o mesmo, mas é preciso repetir todos os passos para cada uma delas.
2. Converse com o laboratório de análises químicas sobre quais dos parâmetros (pressão atmosférica, umidade e temperatura ambiente) precisam ser coletados.
3. Converse com o laboratório de análises químicas sobre a necessidade de brancos de campo. No simulador, eles não foram utilizados.
4. Há uma variedade de métodos de coleta e amostradores, portanto nem todas as avaliações serão iguais a esta.
5. Sempre leia o manual dos equipamentos envolvidos. O simulador é focado na avaliação e não na configuração de equipamentos além do necessário.

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto

[botões] Voltar e Quiz